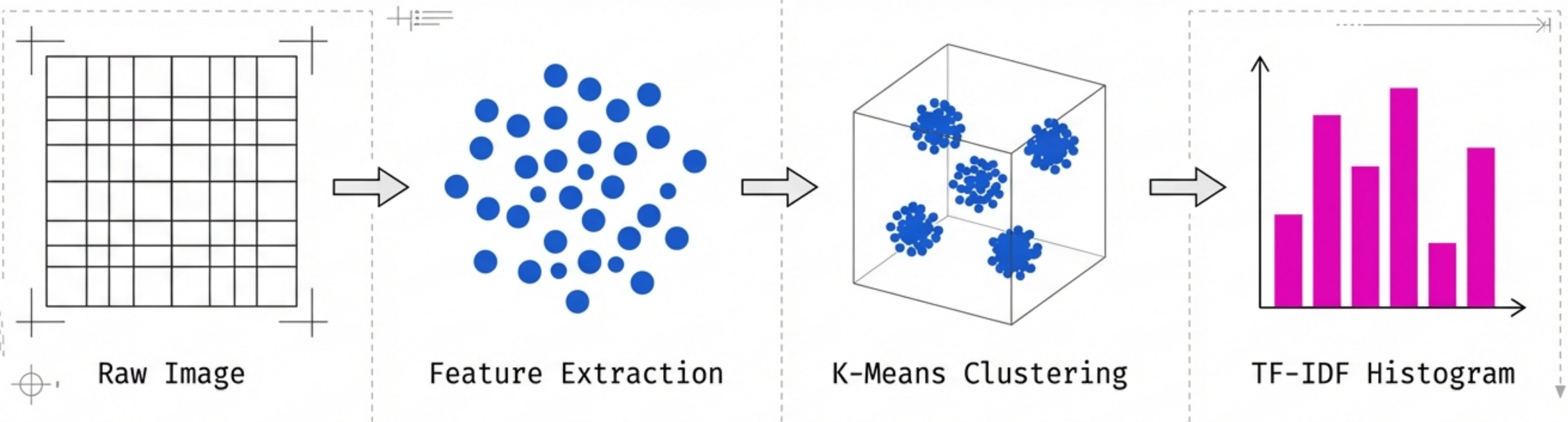




Skala Masif: Bag of Visual Words (BoVW)

Sistem pencarian skala raksasa memerlukan efisiensi $O(1)$. Bag of Visual Words mengubah gambar menjadi representasi numerik yang ringkas menggunakan inverted index per word, menghilangkan kebutuhan memindai seluruh database.

Konsep Inti:

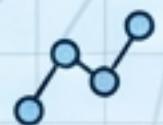
Kumpulkan N descriptor, cluster menjadi K visual words menggunakan *k-means*.

Representasi:

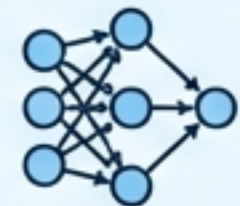
Gambar di-encode sebagai histogram frekuensi dari K words tersebut.

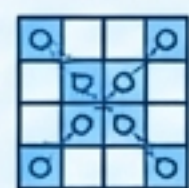
TF-IDF Weighting:

Mengurangi bobot words yang terlalu umum, mengadopsi teknik pemrosesan teks.



Deep Feature Matching: SuperPoint & SuperGlue

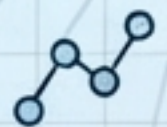
	 Tradisional: SIFT + BF	 Deep Learning: SuperPoint + SuperGlue
Ekstraksi	Pyramid DoG & HOG	CNN Self-Supervised
Pencocokan	Jarak Euclidean (L2)	Graph Neural Network + Attention
Viewpoint Ekstrem	Gagal pada sudut tajam	Sangat Tangguh
Pencahayaan Dramatis	Sensitif	Sangat Tangguh
Scene Textureless	Akurasi rendah	Akurasi tinggi



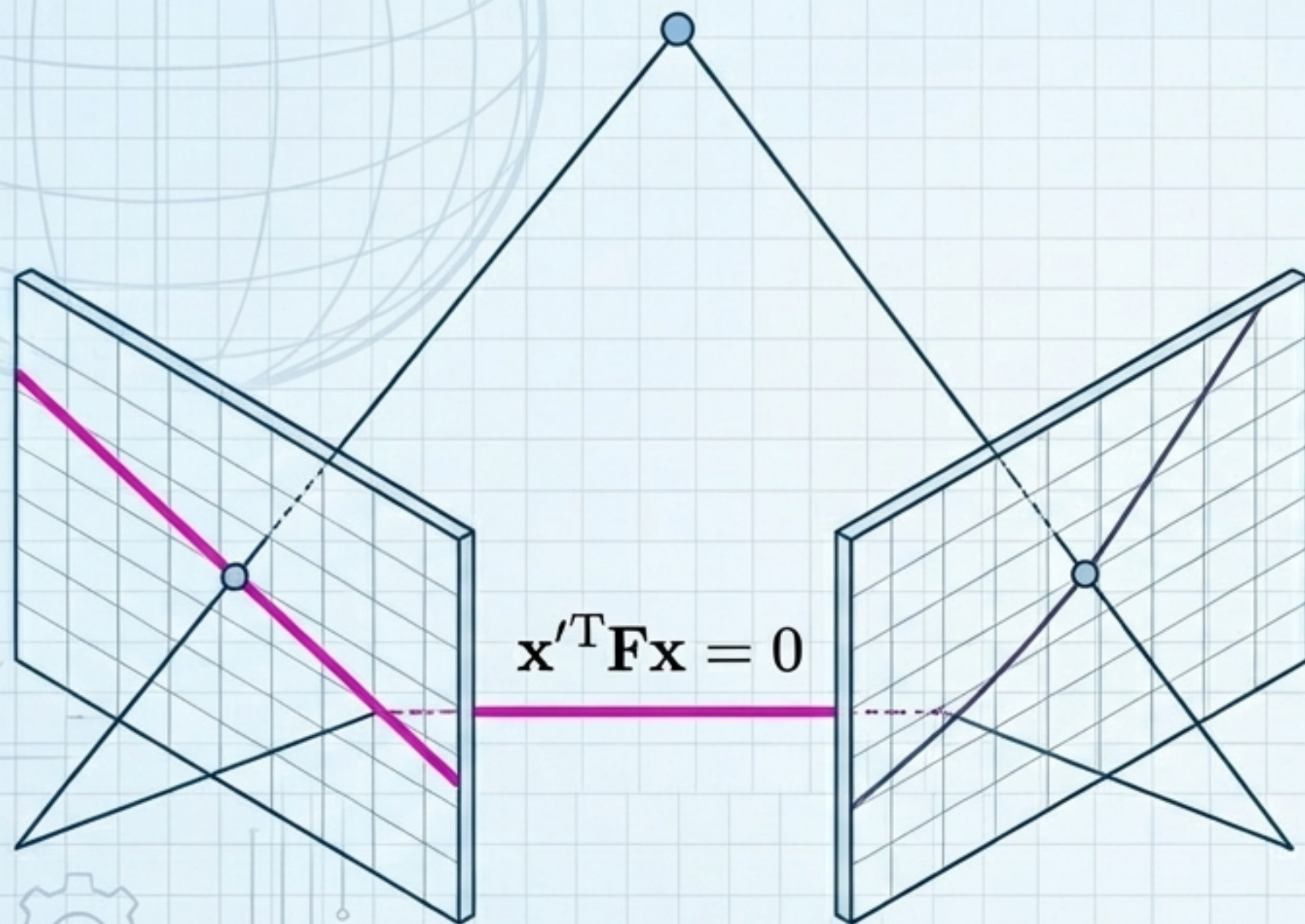
SuperPoint memprediksi keypoint heatmap dan deskriptor 256-D secara end-to-end.



SuperGlue meniru cara manusia mencari konteks visual menggunakan mekanisme attention.



Epipolar Geometry: Memahami Ruang 3D



Fundamental Matrix (F):

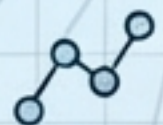
Matriks 3x3 (rank 2) memetakan titik ke garis epipolar.

Essential Matrix (E):

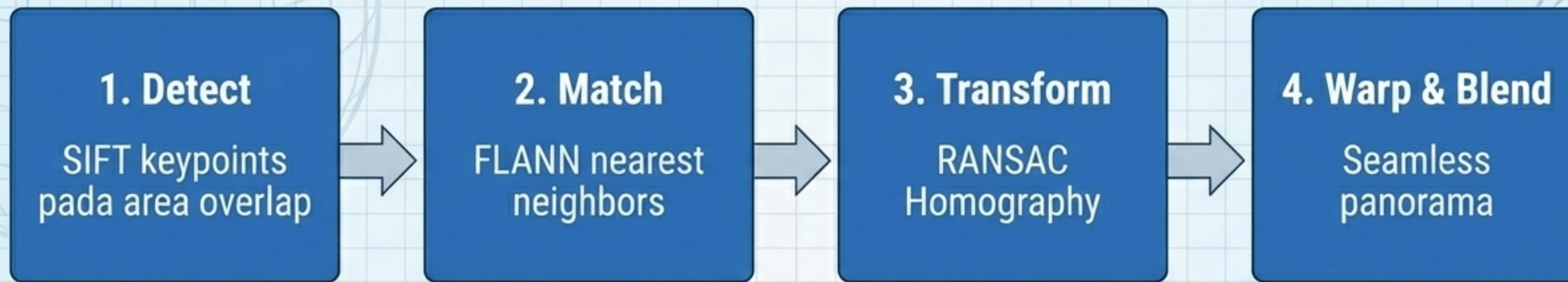
$E = K'^T F K$ (memanfaatkan matriks kalibrasi internal kamera K).

Implementasi OpenCV:

```
cv2.findFundamentalMat(pts1,  
pts2, cv2.FM_RANSAC)  
cv2.computeCorrespondEpilines()
```



Arsitektur Image Stitching (Panorama)



Cylindrical Projection:

Digunakan untuk Field of View (FOV) lebar demi mengurangi distorsi pada bagian tepi gambar.

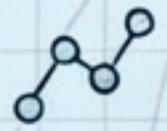
Multi-band Blending:

Menghilangkan transisi kasar (*seamless seam*) yang diakibatkan oleh perbedaan eksposur antar gambar.

Shortcut API Integrasi:

```
cv2.Stitcher_create()
```

Menangani seluruh pipeline arsitektur ini secara otomatis dalam satu panggilan fungsi.



SLAM Basics (Simultaneous Localization and Mapping)

Lacak keypoints ORB antar frame untuk mengestimasi pergerakan kamera secara real-time.

Visual Odometry

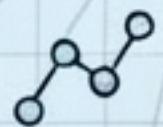
Keyframe Selection

Loop Closure

Menggunakan Bag of Visual Words (BoVW) untuk mengenali lokasi lama dan mengoreksi drift (akumulasi error).

Frame dipilih berdasarkan pergerakan atau paralaks ruang yang signifikan.

ORB-SLAM3: Sistem open-source modern yang mendukung kamera monocular, stereo, dan RGB-D secara simultan.



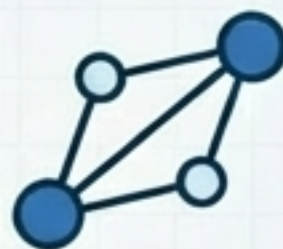
Project Blueprint: FeatureMatch Vision App



Modul 1: Benchmark Detektor



Modul 2: Robust Matcher



Modul 3: Object Recognizer



Modul 4: Image Retrieval



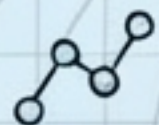
Spesifikasi Produk

Tujuan: Membangun aplikasi pencocokan dan pengenalan gambar komprehensif dari nol.

Tim: Kelompok 2-3 Engineer.

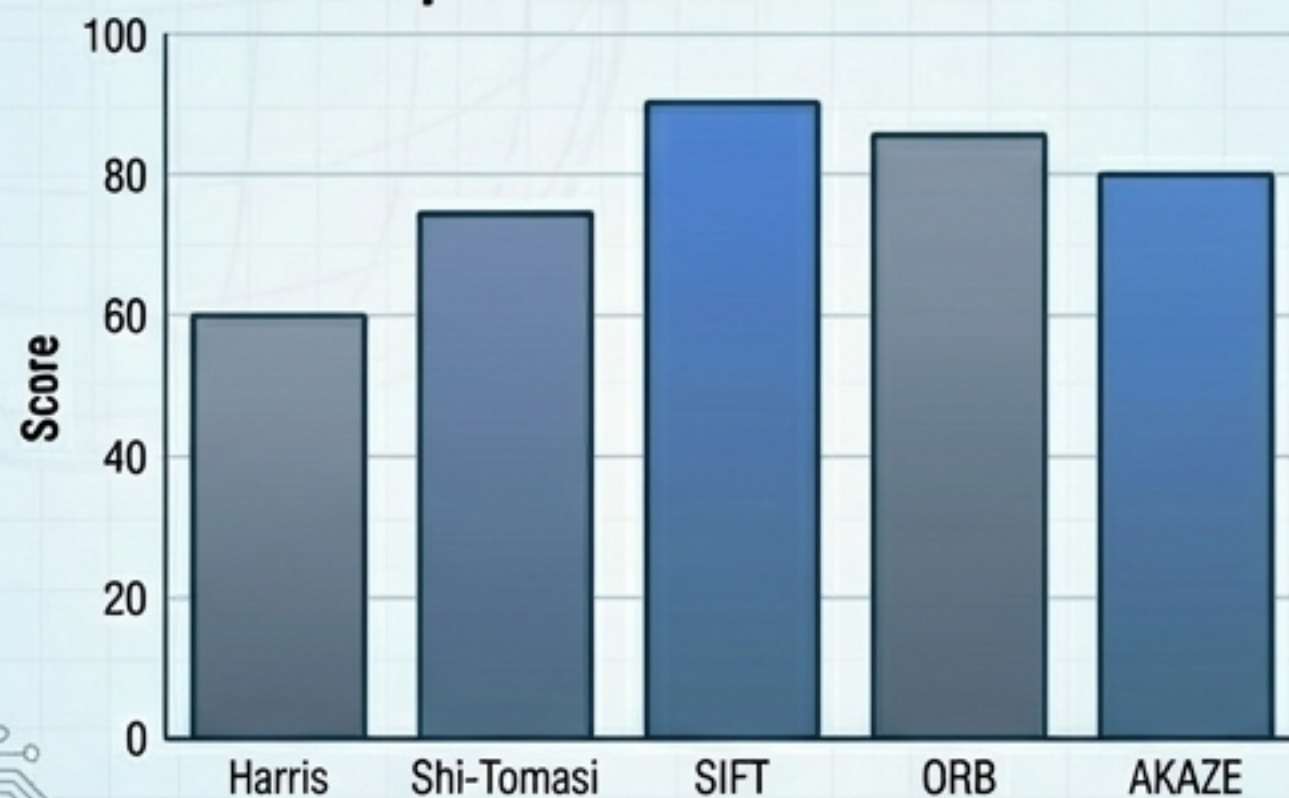
Luaran Wajib:

- Kode Python modular sesuai standar PEP8.
- Antarmuka Visual Output interaktif.
- Laporan Teknis PDF (Minimal 5 halaman).

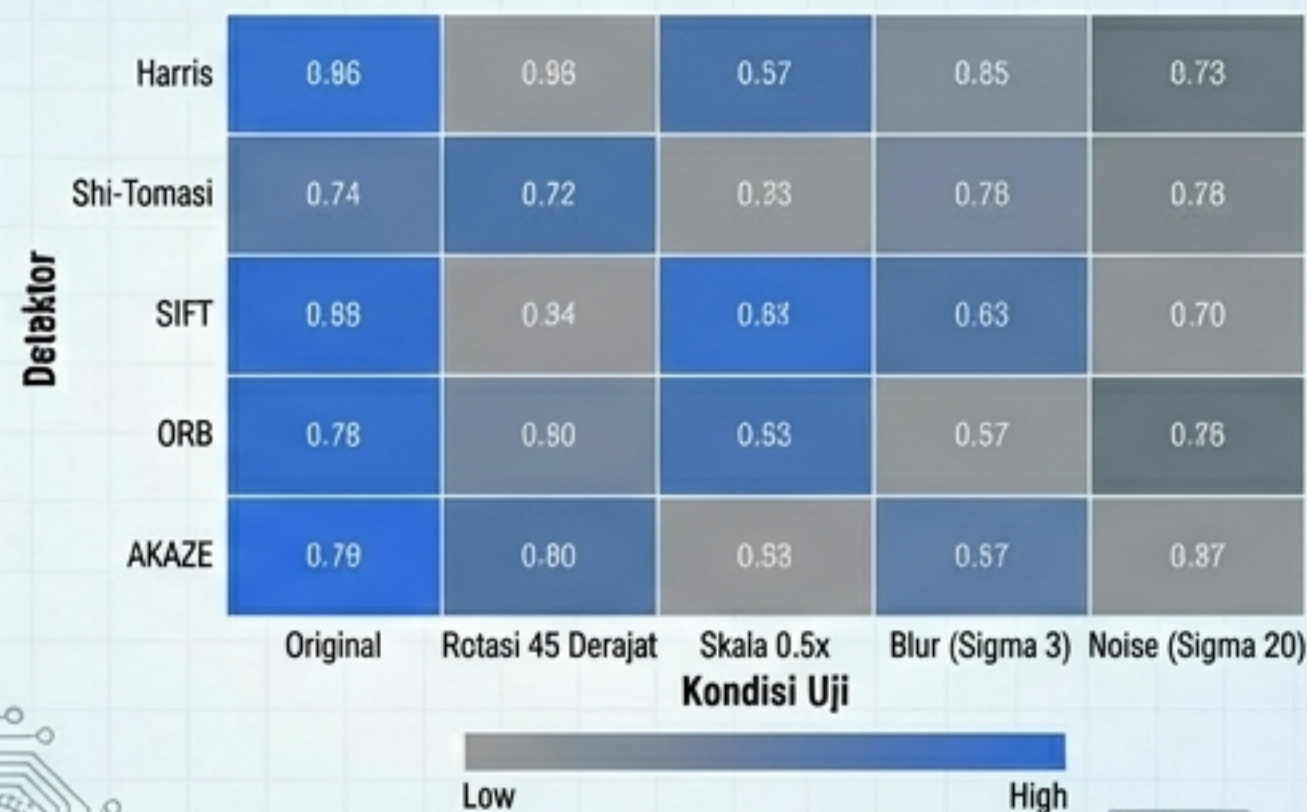


Modul 1: Detector Benchmark

Comparative Detector Scores



Repeatability Scores Heatmap



5 Algoritma Target:

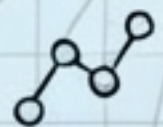
Harris
Shi-Tomasi
SIFT
ORB
AKAZE

5 Kondisi Uji Fisik:

Original
Rotasi 45 Derajat
Skala 0.5x
Blur (Sigma 3)
Noise (Sigma 20)

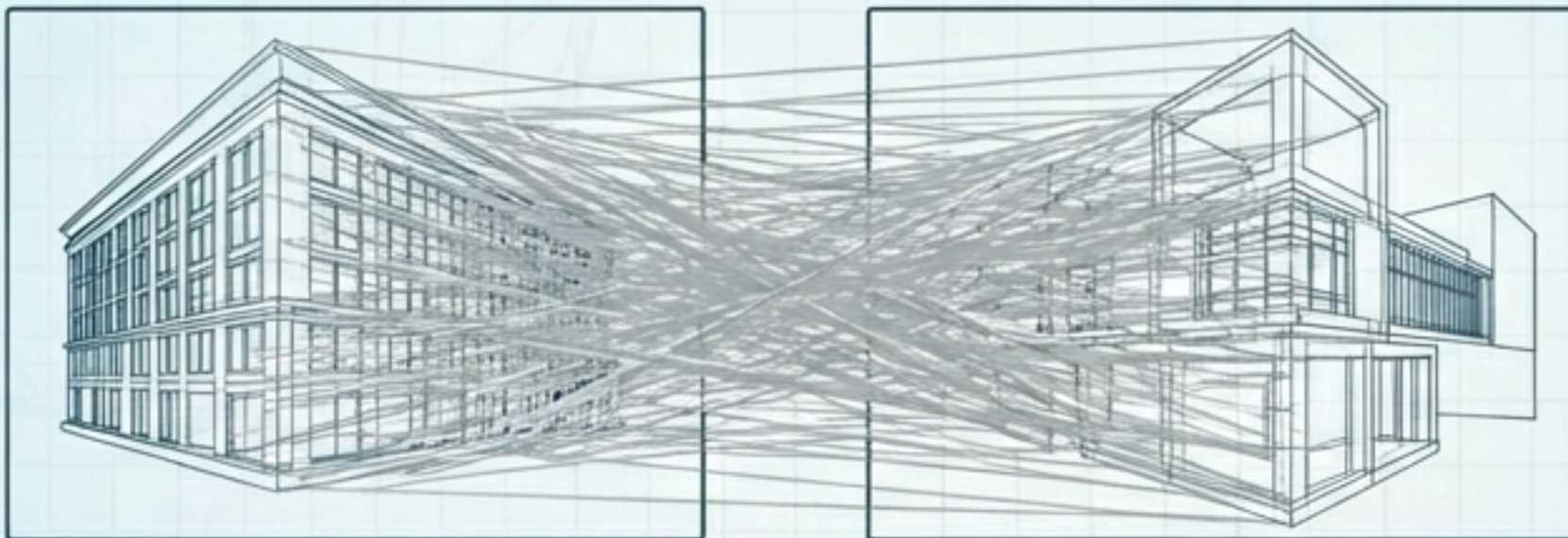
Metrik Kinerja Utama:

- Hitung total keypoints.
- Hitung rasio repeatability dibandingkan dengan gambar original.

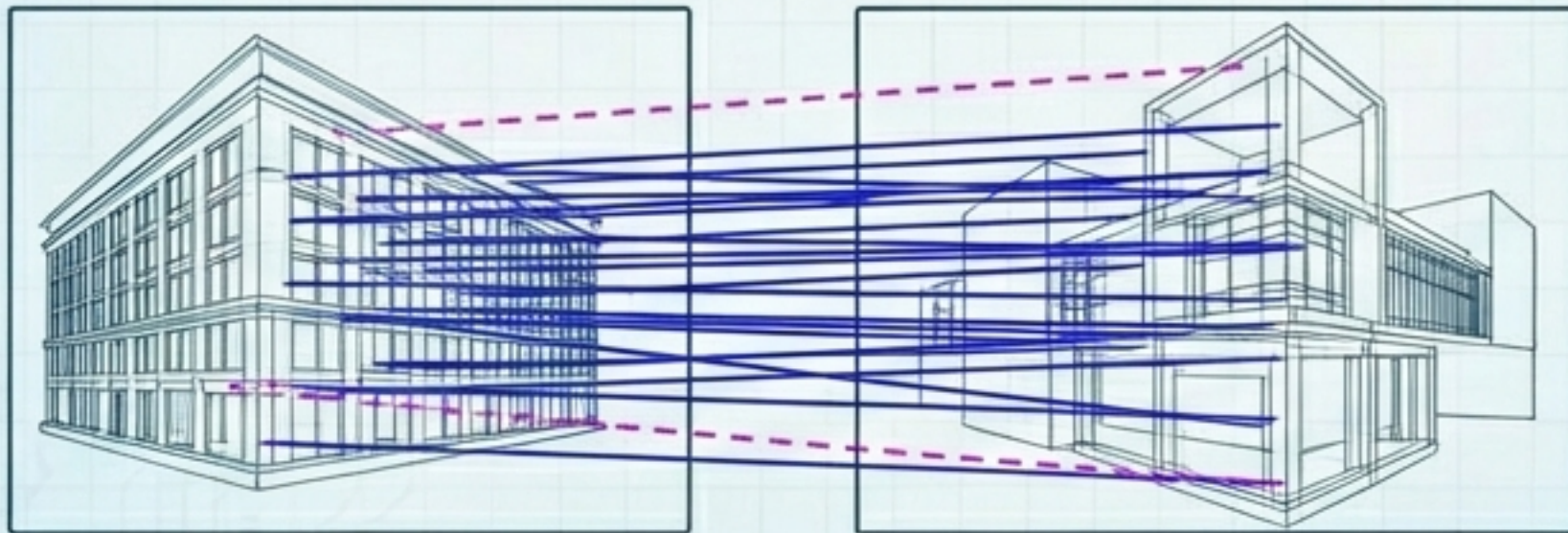


Modul 2: Robust Matcher Pipeline

Raw SIFT + FLANN Matches



RANSAC Geometric Verification



Pipeline Inti:

- SIFT.detectAndCompute
→ FLANN knnMatch (k=2)

Precision-Recall Sweep:

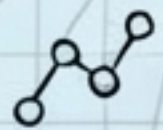
- Uji rasio Lowe dari 0.5 hingga 0.9 menggunakan groundtruth homography.

RANSAC Tuning:

- Sweep nilai RANSAC threshold dari 1 hingga 10 piksel.

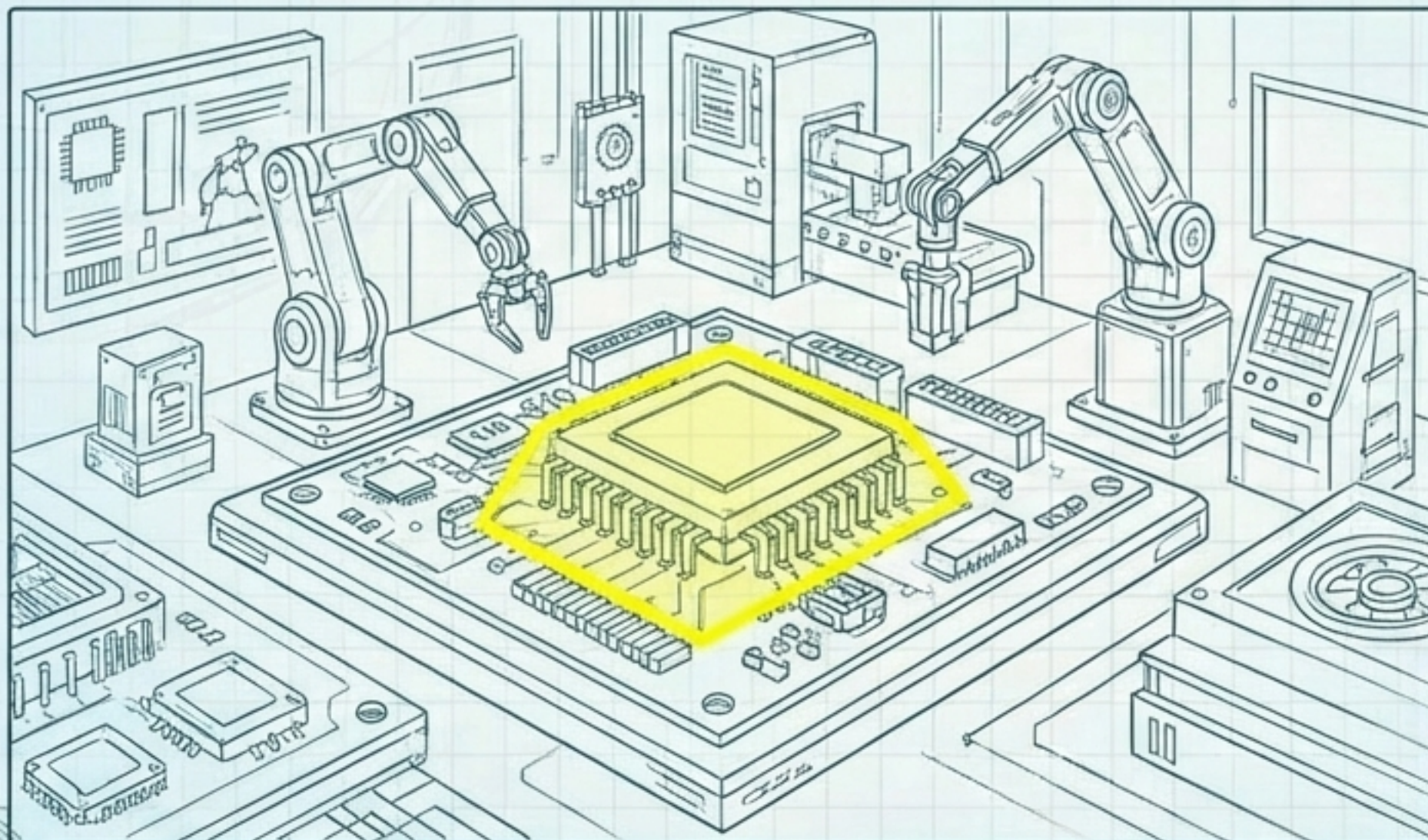
Output Visual & Analitik:

- Plot kurva Precision-Recall dan skor F1 vs threshold untuk menemukan sweet spot parameter.

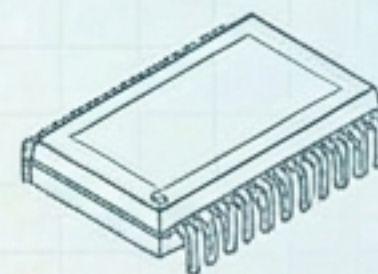


Modul 3: Object Recognizer

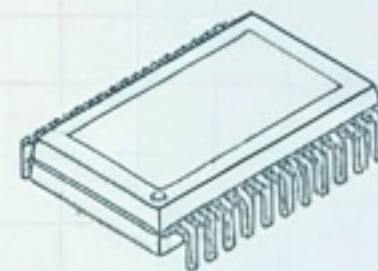
Query Scene



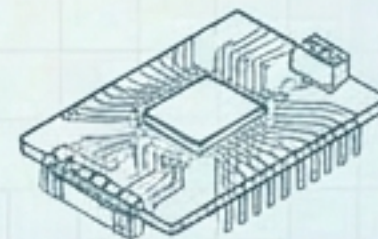
Top-3 Templates



Inliers: 142

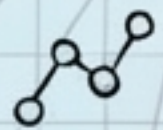


Inliers: 87



Inliers: 12

Database: 5 template objek lokal (ekstraksi SIFT offline). | **Pencarian:** SIFT deteksi -> FLANN Match -> Ratio Test -> RANSAC. |
Metrik Ranking: Peringkat dihitung murni berdasarkan jumlah RANSAC inlier tertinggi. | **Visualisasi Akhir:** Proyeksi poligon dari sudut template ke scene pencarian.

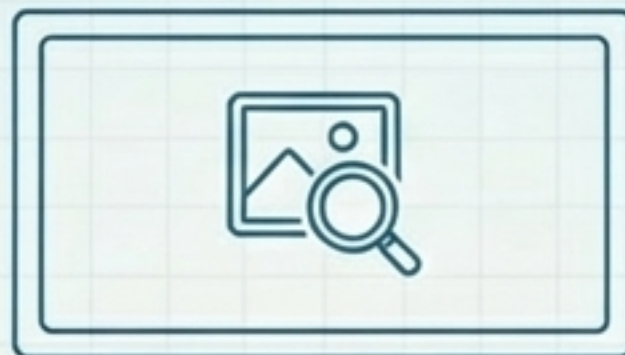


Modul 4: Sistem Image Retrieval

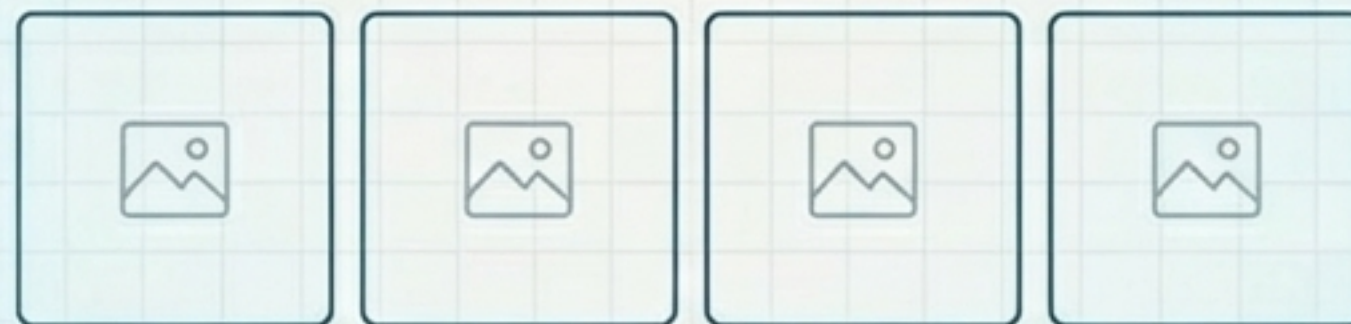
Spesifikasi Dataset:

20 gambar terbagi ke dalam 5 kategori objek berbeda.

Protokol Uji: Jalankan 5 gambar query (1 per kategori).



Query Image



Top-4 Retrieved Images

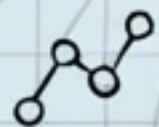
mAP Score: 0.84

Scoring & Ranking:

Urutkan setiap gambar dalam database berdasarkan total RANSAC inlier count.

Kewajiban Metrik Kinerja:

Hitung Precision@1, Precision@4, dan Average Precision per query. Gunakan Mean Average Precision (mAP) sebagai metrik evaluasi final sistem.



Kriteria Penilaian Produk

15% Kreativitas

Inovasi ekstra melampaui standar (GUI interaktif, input webcam real-time, atau penerapan domain kasus unik).

20% Laporan Teknis

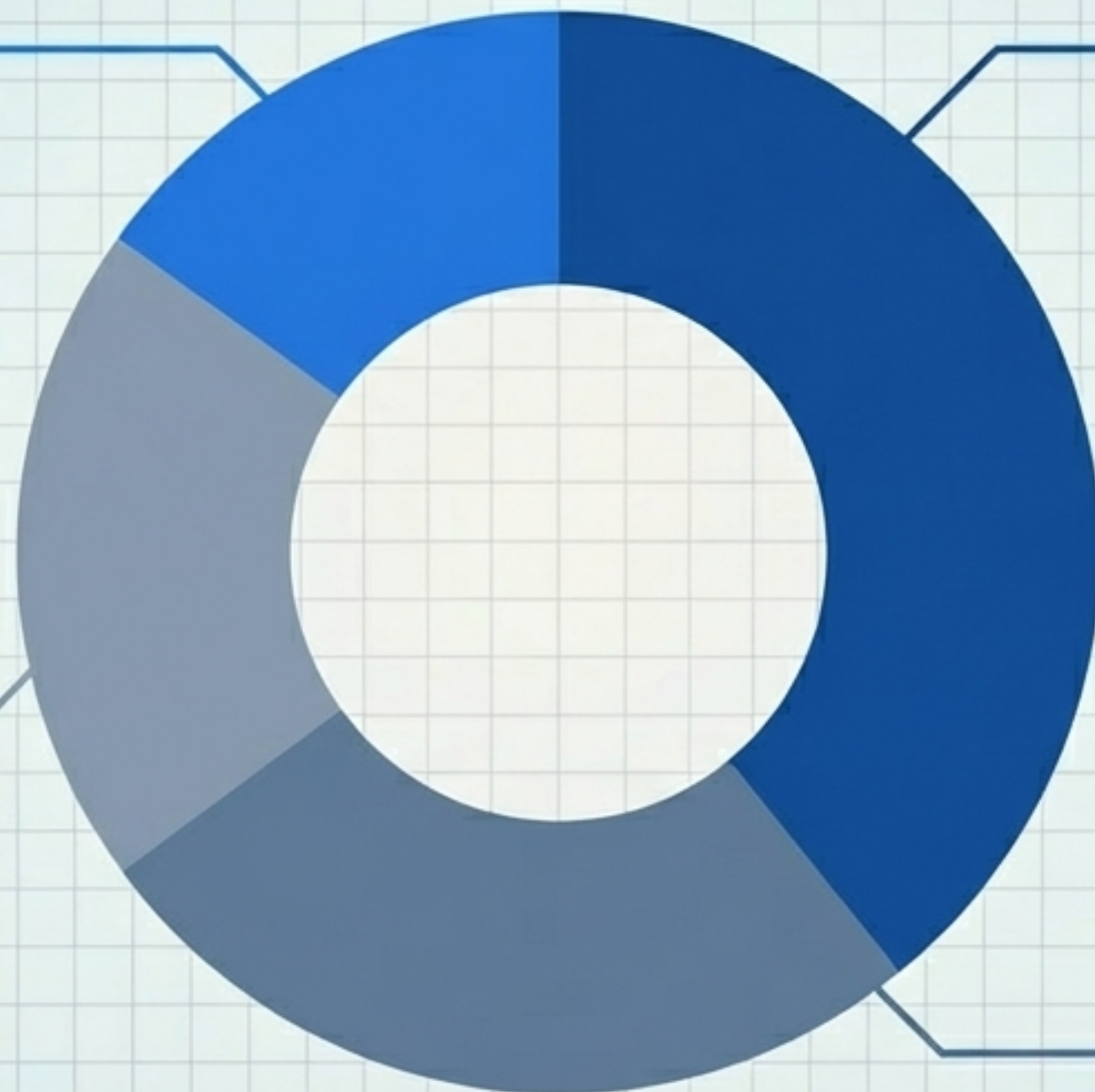
Dokumen PDF 5+ halaman yang komprehensif mencakup Metodologi, Hasil Eksekusi, Diskusi, dan Refierensi.

40% Implementasi Teknis

Keempat modul berjalan tanpa bug, kode mengikuti standar Python PEP8, dan error error handling tahan banting.

25% Analisis Hasil

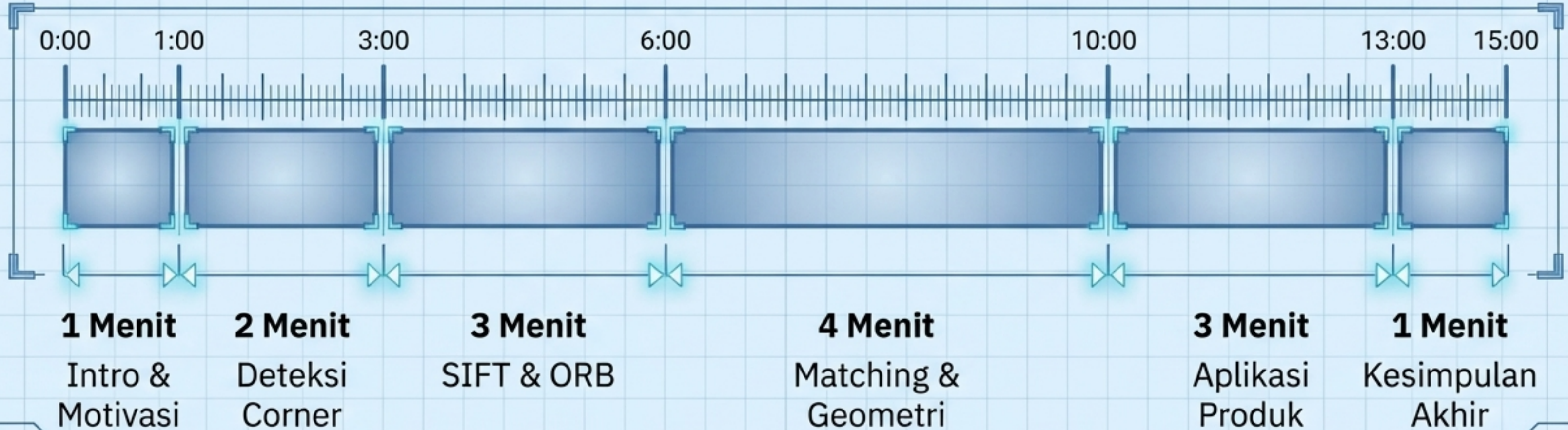
Interpretasi mendalam terhadap metrik (repeatability, precision-recall, mAP). Dilarang sekadar menampilkan gambar tanpa narasi analitis.



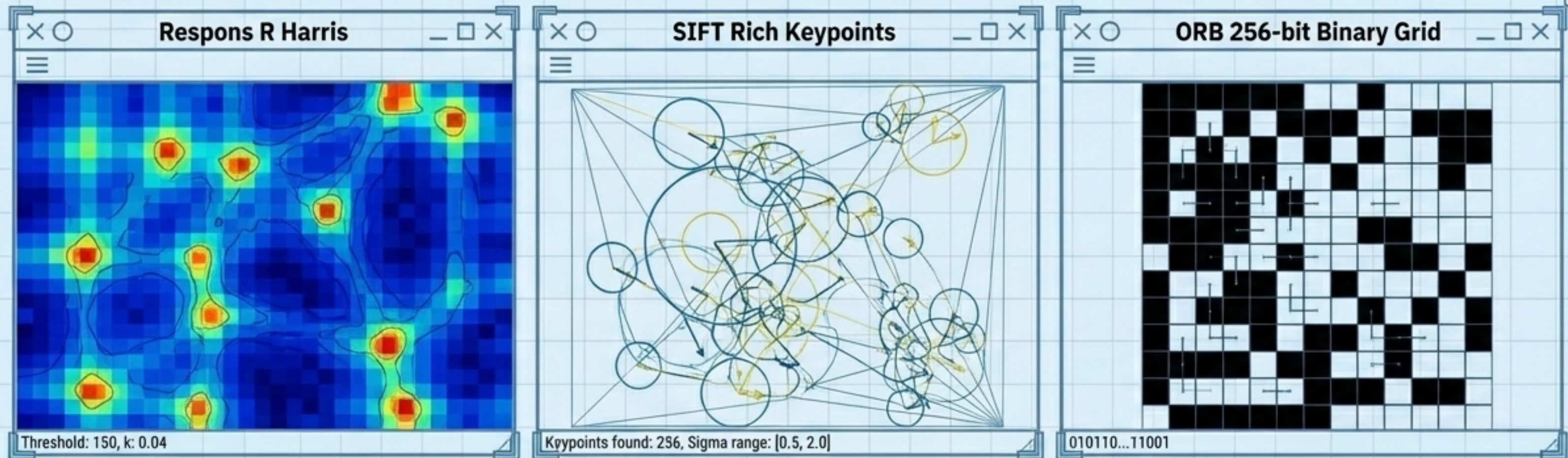
Video Demo: The Product Showcase

Format Wajib

Screen record via OBS, durasi 10-15 menit. Narasi Bahasa Indonesia.
Demonstrasi minimal 15 dari 20 modul praktikum.



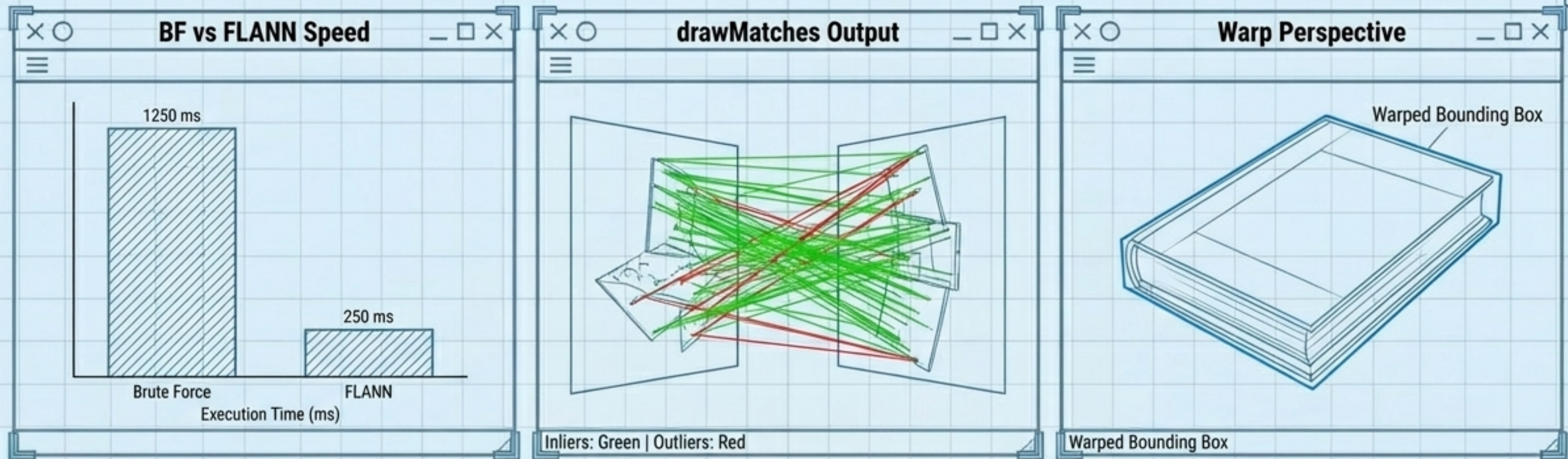
Showcase Target: Deteksi & Deskripsi



Target Visual Wajib Tampil di Layar:

- **Harris Corner:** Tampilkan heatmap respons dengan colormap. Demonstrasikan presisi cornerSubPix (sebelum vs sesudah).
- **SIFT Keypoints:** Visualisasikan lingkaran fitur (radius mewakili parameter sigma, panah mewakili orientasi gradien).
- **ORB Descriptor:** Tampilkan pola visual biner sebagai grid test pasangan piksel.

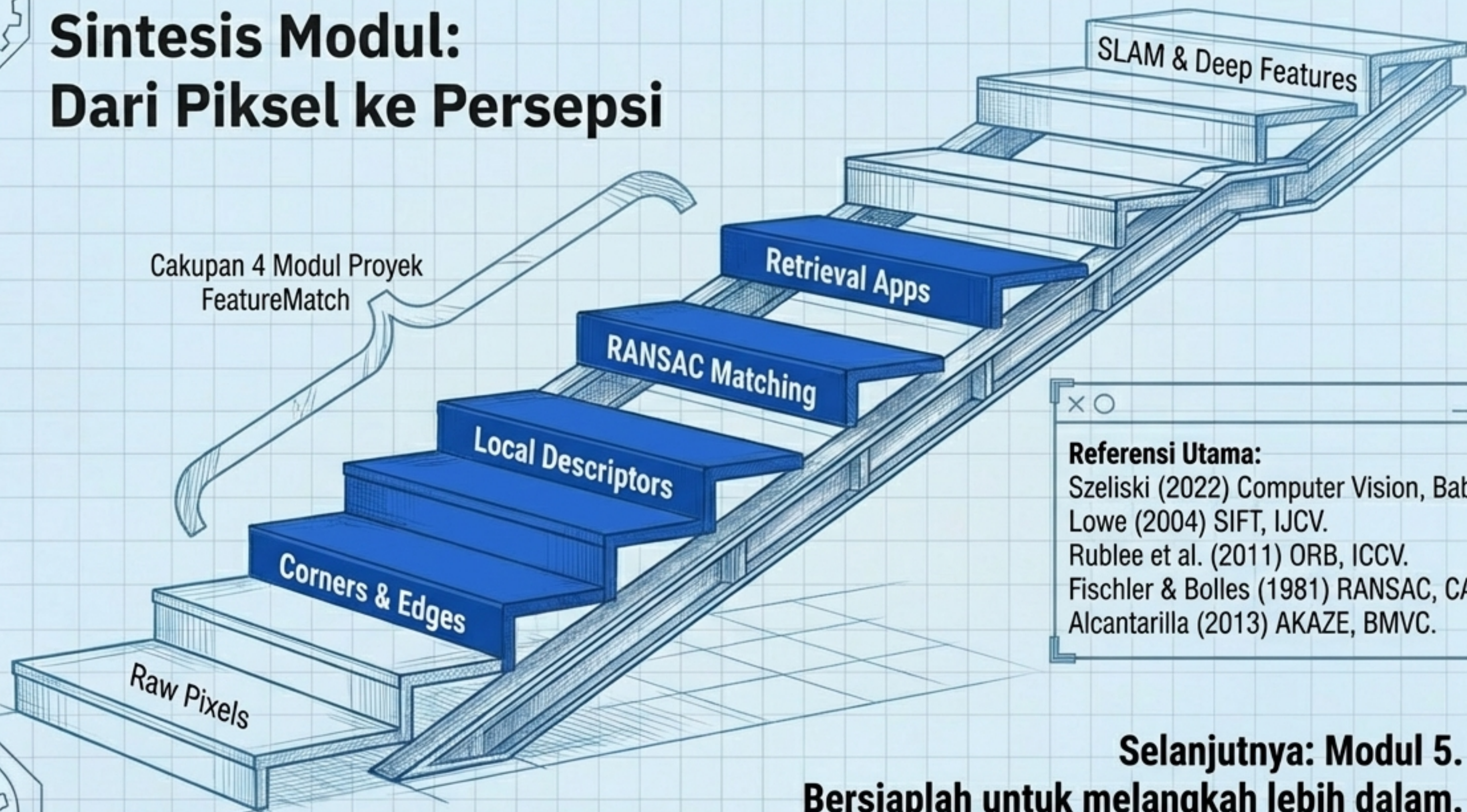
Showcase Target: Matching & Aplikasi



Target Visual Wajib Tampil di Layar:

- **Benchmarking:** Bar chart komparasi waktu eksekusi murni antara Brute Force Matcher melawan FLANN.
- **Filtering:** Bukti empiris jumlah match sebelum versus sesudah eksekusi Lowe Ratio Test.
- **Geometri RANSAC:** Mewarnai inlier dengan garis hijau dan outlier dengan garis merah via drawMatches.
- **Hasil Akhir:** Eksekusi warpPerspective menghasilkan poligon bounding box presisi pada objek riil.

Sintesis Modul: Dari Piksel ke Persepsi



Referensi Utama:

Szeliski (2022) Computer Vision, Bab 7.
Lowe (2004) SIFT, IJCV.
Rublee et al. (2011) ORB, ICCV.
Fischler & Bolles (1981) RANSAC, CACM.
Alcantarilla (2013) AKAZE, BMVC.

Selanjutnya: Modul 5.
Bersiaplah untuk melangkah lebih dalam.